

Лабораторная работа №3

по дисциплине «Теория вычислительных процессов»

Исследование реализуемости числовых и символьных алгоритмов методами описания вычислений на основе формальной системы Поста

Цель работы

Изучение формальной системы Поста как модели вычислений, приобретение навыков построения продукционных систем для реализации арифметических функций.

1. Основные сведения из теории

1.1. Понятие формальной системы

Теория формальных систем (ФС) рассматривает только синтаксические свойства изучаемых объектов — слов в некотором абстрактном языке. Математические объекты в ФС понимаются как последовательности символов в некотором фиксированном алфавите, а операции над математическими объектами — как операции над символами.

Формальной системой называется кортеж:

$$FS = \langle A, A_1, R \rangle$$

где:

- A — алфавит (множество символов);
- $A_1 \subseteq A^*$ — аксиомы ФС или множество правильно построенных выражений в алфавите A ;
- R — конечное множество вычислимых отношений $R(\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta)$ на множестве A^* , называемых правилами вывода.

1.2. Система Туэ

Система подстановок или полусистема Туэ определяется как ФС через:

1. алфавит A ;
2. конечное множество подстановок вида $R(\alpha_i, \beta_i) = \{\alpha_i \rightarrow \beta_i\}$, где α_i и β_i — слова в A .

Правило $\alpha_i \rightarrow \beta_i$ интерпретируется как правило вывода: из слова γ выводимо слово δ ($\gamma \Rightarrow \delta$), если слово δ получается из γ путем подстановки слова β_i вместо какого-нибудь вхождения слова α_i в слово γ .

Выводом слова β из α в полусистеме Туэ называется цепочка:

$$\alpha \Rightarrow \varepsilon_1 \Rightarrow \varepsilon_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow \varepsilon_n \Rightarrow \beta$$

Ассоциативное исчисление или система Туэ — это формальная система, определяемая алфавитом A и конечным множеством соотношений:

$$\alpha_i \leftrightarrow \beta_i$$

каждое из которых понимается как пара подстановок:

- $\alpha_i \rightarrow \beta_i$ (левая подстановка)
- $\beta_i \rightarrow \alpha_i$ (правая подстановка)

1.3. Определение канонической системы Поста

Каноническая система Поста определяется как кортеж:

$$FS_p = \langle A, X, A_1, R \rangle$$

где:

1. $A = \{a_1, \dots, a_m\}$ — собственный алфавит (алфавит констант);
2. $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ — алфавит переменных;
3. A_1 — конечное множество аксиом в алфавите $A \cup X$;
4. R — конечное множество продукций (правил вывода) вида:

$$\gamma_1, \dots, \gamma_n \rightarrow \delta$$

Определение: Слово α получается применением некоторой аксиомы ω , если вместо переменных в ω подставляются слова из A^* .

Определение: Слово α непосредственно выводимо из слов $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ применением продукции R_i с n посылок, если найдется такая подстановка слов вместо переменных в R_i , которая посылки в R_i превратит в $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, а заключение R_i — в слово α .

Определение: Последовательность слов называется доказательством в канонической системе FS_p , если каждое слово в этой последовательности:

- либо результат применения аксиомы;
- либо непосредственно выводимо из предыдущих слов последовательным применением некоторой продукции системы.

Определение: Слово называется доказуемым (или теоремой), если оно является последним словом некоторого доказательства.

1.4. Пример формальной системы Поста

Множество всех нечетных чисел $\{1, 3, 5, \dots\}$ может быть получено с помощью FS_p :

$$A = \{1\}, \quad X = \{x\}, \quad A_1 = \{1\}, \quad R = \{x \rightarrow x1\}$$

Результат выполнения: 1, 11, 111, 1111, ...

Для порождения степени двойки можно использовать правило:

$$R = \{x \rightarrow xx\}$$

1.5. Вычисления с использованием формальной системы Поста

Вычисления в формальной системе Поста, как и любые другие вычисления, носят дискретный характер. Вычисление в ФС Поста — последовательный вывод с использованием правил (последовательное применение правил). Вычисление происходит до тех пор, пока возможно применить какое-либо правило.

1.5.1. Применение правил

1. Правила выбираются по одному;
2. Каждое правило анализируется на возможность его применения;
3. Если ни одно правило применить нельзя, вычисления прекращаются;
4. Правила должны быть составлены таким образом, что на каждом шаге вычисления возможно применить лишь одно правило;
5. Когда найдено правило, которое возможно применить, вычисляются значения переменных, входящих в левую часть правила;
6. На основе вычисленных значений переменных формируется строка по правой части правила;
7. После того как значения переменных вычислены, в исходной строке происходит замена вычисленной левой части правила на вычисленную правую часть правила.

1.6. Пример вычисления с использованием формальной системы Поста

Рассмотрим вычисление арифметической функции $z + x \cdot y$.

Пусть $z = 5$, $x = 9$, $y = 3$, зададим исходную строку:

$$11111 + 111111111 / 111 =$$

$$A = \{1, +, /, =\}, \quad X = \{x, y\}, \quad A_1 = \{1\}$$

$$R = \begin{cases} (1) 1/x \rightarrow /x = 1 \\ (2) x + /y \rightarrow = x \end{cases}$$

Процесс вычисления будет выглядеть следующим образом:

Исходная строка: 11111+111111111/111=

Шаг 1: Применяем правило (1)

11111+111111/111=1

Шаг 2: Применяем правило (1)

11111+111/111=11

Шаг 3: Применяем правило (1)

11111+/111=111

Шаг 4: Применяем правило (2)
=11111111

Шаг 5: Ни одно правило не применимо. Вычисления прекращены.

Результат: 11111111 (число 8)

2. Задание на лабораторную работу

2.1. Теоретическая часть

Для заданной арифметической функции необходимо:

1. Построить формальную систему Поста FS_p , реализующую вычисление заданной арифметической функции.
2. Определить алфавит A , множество переменных X , множество аксиом A_1 и множество продукций R .
3. Описать алгоритм вычисления на основе выводимости в формальной системе Поста.

2.2. Практическая часть

Создать программу на языке высокого уровня (C/C++/Python/Java), которая:

1. Реализует эмулятор формальной системы Поста.
2. Считывает компоненты ФС из файла.
3. Выполняет пошаговый вывод слов в системе.
4. Выводит протокол применения правил.

2.3. Требования к программе

- Программа должна корректно обрабатывать ошибочные входные данные;
- Контроль однозначности заданных правил проводить не требуется;
- Следующие входные данные должны считываться программой из файла:
 - A — собственный алфавит
 - X — множество переменных
 - A_1 — множество аксиом
 - R — конечное множество продукций (правил вывода)
- Результат работы программы должен содержать:
 - Файл с результатами вычисления
 - Сообщение на экране о следующих событиях:

- * Вычисление прошло успешно;
- * В ходе вычисления произошла ошибка:
 - Найден символ, не входящий в алфавит;
 - Найдена переменная, не входящая в заданное множество переменных.

2.4. Требования к входным данным

- Все входные данные должны содержаться в одном файле.
- В файле элементы ФС должны быть заданы в следующем виде:

$A = \{\langle \text{элемент алфавита 1} \rangle, \langle \text{элемент алфавита 2} \rangle, \dots, \langle \text{элемент алфавита } N \rangle\};$
 $X = \{\langle \text{переменная 1} \rangle, \langle \text{переменная 2} \rangle, \dots, \langle \text{переменная } K \rangle\};$
 $A1 = \{\langle \text{аксиома 1} \rangle, \langle \text{аксиома 2} \rangle, \dots, \langle \text{аксиома } M \rangle\};$
 $R = \{\langle \text{правило 1} \rangle,$
 $\quad \langle \text{правило 2} \rangle,$
 $\quad \dots$
 $\quad \langle \text{правило } L \rangle\}$

2.5. Требования к выходным данным

- В файл с результатами вычисления на каждое применение правила выводятся следующие строки:
 - исходная строка;
 - применяемое правило;
 - результат применения правила.

3. Варианты заданий

Обозначения

- Аргументы задаются в унарной системе счисления (набором символов «1»)
- Пример: $x = 3$ записывается как 111
- Пример: $x = 3, y = 2$ записывается как 111/11 (разделитель — /)
- Результат также представляется в унарной системе счисления
- λ — пустой символ

№	Функция	Описание и пример
1	$f(x) = x^2 + x$	Квадрат числа плюс само число. Пример: 111 $\Rightarrow$ 11111111111 ($3^2 + 3 = 12$).
2	$f(x) = x^2 - x$	Квадрат числа минус само число (при $x \geq 1$). Пример: 111 $\Rightarrow$ 111111 ($9 - 3 = 6$).
3	$f(x) = 2x^2$	Удвоенный квадрат числа. Пример: 11 $\Rightarrow$ 11111111 ($2 \cdot 2^2 = 8$).

№	Функция	Описание и пример
4	$f(x) = 2x^2 + x$	Удвоенный квадрат плюс аргумент. Пример: $11 \Rightarrow 1111111111$ ($2 \cdot 4 + 2 = 10$).
5	$f(x, y) = x^2 + y$	Квадрат первого числа плюс второе. Пример: $11/111 \Rightarrow 1111111$ ($4 + 3 = 7$).
6	$f(x, y) = x^2 - y$	Квадрат первого минус второе (при $x^2 \geq y$). Пример: $111/11 \Rightarrow 1111111$ ($9 - 2 = 7$).
7	$f(x, y) = 2x^2 + y$	Удвоенный квадрат плюс второе число. Пример: $11/11 \Rightarrow 1111111111$ ($8 + 2 = 10$).
8	$f(x, y) = x^2 + 2y$	Квадрат плюс удвоенное второе число. Пример: $11/111 \Rightarrow 1111111111$ ($4 + 6 = 10$).
9	$f(x, y) = x^2 + y^2$	Сумма квадратов двух чисел. Пример: $11/111 \Rightarrow 1111111111111$ ($4 + 9 = 13$).
10	$f(x, y) = x^2 - y^2$	Разность квадратов (при $x \geq y$). Пример: $111/11 \Rightarrow 11111$ ($9 - 4 = 5$).
11	$f(x, y) = x^2 + x + y$	Квадрат плюс оба аргумента. Пример: $11/111 \Rightarrow 1111111111$ ($4 + 2 + 3 = 9$).
12	$f(x, y) = x^2 + x \cdot y$	Квадрат плюс произведение. Пример: $11/111 \Rightarrow 1111111111$ ($4 + 6 = 10$).
13	$f(x, y) = x \cdot y + x + y$	Произведение плюс сумма аргументов. Пример: $11/111 \Rightarrow 11111111111$ ($6 + 2 + 3 = 11$).
14	$f(x, y) = x \cdot y + 2x + y$	Произведение плюс удвоенный первый аргумент плюс второй. Пример: $11/111 \Rightarrow 111111111111$ ($6 + 4 + 3 = 13$).
15	$f(x, y) = x \cdot y + x + 2y$	Произведение плюс первый плюс удвоенный второй. Пример: $11/111 \Rightarrow 111111111111$ ($6 + 2 + 6 = 14$).
16	$f(x, y) = 2x \cdot y + x$	Удвоенное произведение плюс первый аргумент. Пример: $11/111 \Rightarrow 11111111111111$ ($12 + 2 = 14$).
17	$f(x, y) = 2x \cdot y + y$	Удвоенное произведение плюс второй аргумент. Пример: $11/111 \Rightarrow 11111111111111$ ($12 + 3 = 15$).
18	$f(x, y) = x \cdot (y + 1)$	Произведение на увеличенное второе число. Пример: $11/111 \Rightarrow 11111111$ ($2 \cdot 4 = 8$).
19	$f(x, y) = (x + 1) \cdot y$	Произведение увеличенного первого на второе. Пример: $11/111 \Rightarrow 111111111$ ($3 \cdot 3 = 9$).
20	$f(x, y) = (x + 1) \cdot (y + 1)$	Произведение увеличенных чисел. Пример: $11/11 \Rightarrow 1111111111$ ($3 \cdot 3 = 9$).
21	$f(x) = 2x^2 - x$	Удвоенный квадрат минус аргумент (при $2x^2 \geq x$). Пример: $111 \Rightarrow 111111111111111$ ($18 - 3 = 15$).
22	$f(x) = x^2 + 2x$	Квадрат плюс удвоенный аргумент. Пример: $11 \Rightarrow 11111111$ ($4 + 4 = 8$).
23	$f(x) = 3x^2$	Утроенный квадрат числа. Пример: $11 \Rightarrow 1111111111111$ ($3 \cdot 4 = 12$).
24	$f(x) = 3x^2 + x$	Утроенный квадрат плюс аргумент. Пример: $11 \Rightarrow 11111111111111$ ($12 + 2 = 14$).
25	$f(x, y) = x^2 + 3y$	Квадрат плюс утроенное второе число. Пример: $11/11 \Rightarrow 1111111111$ ($4 + 6 = 10$).

№	Функция	Описание и пример
26	$f(x, y) = 3x^2 + y$	Утроенный квадрат первого плюс второе. Пример: 11/11 $\Rightarrow$ 11111111111111 (12 + 2 = 14).
27	$f(x, y) = x \cdot y + 2x + 2y$	Произведение плюс удвоенные аргументы. Пример: 11/11 $\Rightarrow$ 111111111111 (4 + 4 + 4 = 12).
28	$f(x, y) = 3x \cdot y + x$	Утроенное произведение плюс первый аргумент. Пример: 11/11 $\Rightarrow$ 11111111111111 (12 + 2 = 14).
29	$f(x, y) = 3x \cdot y + y$	Утроенное произведение плюс второй аргумент. Пример: 11/11 $\Rightarrow$ 11111111111111 (12 + 2 = 14).
30	$f(x, y) = 2x \cdot (y + 1)$	Удвоенное произведение на увеличенное второе. Пример: 11/111 $\Rightarrow$ 1111111111111111 (2 · 2 · 4 = 16).

4. Пример выполнения задания

4.1. Постановка задачи

Требуется реализовать на формальной системе Поста вычисление арифметической функции $z + x \cdot y$.

Аргументы задаются в унарной системе счисления:

- z — последовательность из z единиц
- x — последовательность из x единиц
- y — последовательность из y единиц
- Разделители: +, /, =

Пример: $z = 5, x = 9, y = 3$ записывается как 11111 + 111111111/111 =.

4.2. Формальная система Поста

$$A = \{1, +, /, =\}$$

$$X = \{x, y\}$$

$$A_1 = \{1\}$$

$$R = \begin{cases} (1) 1/x \rightarrow /x = 1 \\ (2) x + /y \rightarrow = x \end{cases}$$

4.3. Алгоритм вычисления

1. Начальная строка: 11111 + 111111111/111 =
2. Правило (1) переносит одну единицу из первого числа (z) во второе (x), заменяя её на пустой символ.
3. Когда первое число становится пустым, применяется правило (2), которое удаляет знаки + и / и формирует результат.
4. Вычисления прекращаются, когда ни одно правило не применимо.

4.4. Протокол вычислений

Исходная строка: $11111+111111111/111=$

Шаг 1: Применяем правило (1)

$11111+111111/111=1$

Шаг 2: Применяем правило (1)

$11111+111/111=11$

Шаг 3: Применяем правило (1)

$11111+/111=111$

Шаг 4: Применяем правило (2)

$=11111111$

Шаг 5: Ни одно правило не применимо. Вычисления прекращены.

Результат: 11111111 (число 8)

5. Содержание отчёта

Отчёт по лабораторной работе должен содержать следующие разделы:

1. Цель работы

2. Теоретическая часть

- Понятие формальной системы
- Каноническая система Поста

3. Постановка задачи

- Номер варианта и формула функции
- Требования к программе

4. Построенная формальная система Поста

- Алфавит A
- Множество переменных X
- Множество аксиом A_1
- Множество продукций R

5. Листинг программы-эмулятора

6. Результаты выполнения

- Примеры корректных входных данных
- Примеры некорректных входных данных
- Протокол вычислений

7. Вывод

6. Контрольные вопросы

1. Что такое формальная система?
2. Что такое система Туэ?
3. Что такое ассоциативное исчисление?
4. Дайте определение канонической системы Поста.
5. Что такое аксиома в системе Поста?
6. Что такое продукция (правило вывода) в системе Поста?
7. Опишите процесс применения правил в системе Поста.
8. В чём отличие системы Поста от машины Тьюринга?
9. Какие ошибки могут возникнуть при вычислениях в системе Поста?
10. Как задаются входные данные для программы-эмулятора?

7. Список литературы

1. Алферова З.В. Теория алгоритмов. Учебное пособие для вузов. — М.: Статистика, 1973. — 164 с.
2. Городецкий В.И. Прикладная алгебра и дискретная математика. Часть 2. Формальные системы логического типа. — МО СССР, 1986. — 200 с.
3. Городецкий В.И. Прикладная алгебра и дискретная математика. Часть 3. Формальные системы логического типа. — МО СССР, 1987. — 177 с.
4. Мальцев А.И. Алгоритмы и рекурсивные функции. — М.: Наука, 1986. — 368 с.